

L1

NOȚIUNI FUNDAMENTALE

1. Obiective

I.

- Instalarea Oracle XE pe un calculator funcționând sub Windows
- Pornirea aplicației Oracle XE
- Crearea unui cont de utilizator

II.

- Utilizare APEX (Application Express)

2. Considerații teoretice

Într-o bază de date relațională datele sunt păstrate în *fișiere de date*. Un fișier de date conține *articole* având fiecare aceeași structură, definită la crearea sa Fig. 1.1.

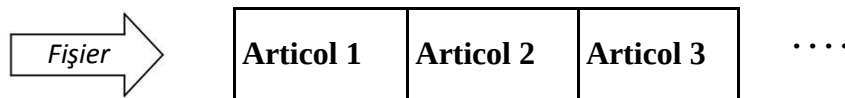


Fig. 1.1 Fișier de date

Structura articolelor unui fișier de date dintr-o bază de date este fixă și este definită la crearea sa, prin precizarea **câmpurilor** pe care le va conține.

Un câmp conține o informație elementară și se caracterizează prin *nume*, *tipul informației* conținute, *lungime* și *numărul de zecimale* (pentru câmpuri numerice).

Datorită faptului că, în domeniul bazelor de date formatul articolului este fix, fișierele sunt reprezentate tabelar și în locul denumirii generale de fișier de date se folosește denumirea de **table** Fig. 1.2.



ID_STUDENT	NUME_STUDENT	PRENUME_STUDENT	SPECIALIZARE_STUDENT	AN_STUDIU_STUDENT	ORAS_STUDENT	MEDIE_GENERALA_STUDENT
1	123 DUMITRU	VASILE	CALCULATOARE		1 PITESTI	9,5
2	124 ANGHEL	IONUT	CALCULATOARE		2 PITESTI	5,9
3	125 IORDACHE	IULIANA	CALCULATOARE		3 C. DE ARGES	9,1
4	126 VASILESCU	MIRUNA	ELECTRONICA		1 CRAIOVA	9,4
5	127 ENESCU	GEORGE	ELECTRONICA		2 BUCURESTI	10
6	128 CRIN	VLAD	ELECTRONICA		3 TIMISOARA	9,6
7	129 DIN	MARIAN	ELECTRONICA		4 TARGU-JIU	9
8	131 BRAN	ALIN	RETELE		1 PITESTI	9,5
9	132 SEBASTIAN	ALEXANDRU	RETELE		2 PITESTI	10
10	133 IANCU	RAMONA	RETELE		3 CLUJ	9,1

Fig. 1.2 Tabel de date

Un sistem de gestiune de baze de date **Oracle XE operează cu o singură bază de date**. Administratorul aplicației crează pentru utilizatorii conturi ale utilizatorilor cărora le atribuie drepturile necesare operării în interiorul bazei Oracle XE. Un astfel de utilizator devine astfel proprietarul unui subdomeniu inclus în baza Oracle XE denumit de către autorii aplicației "**schemă**" (engl. *schema*). După înregistrarea contului, beneficiarul acestuia poate realiza infrastructura pe care se va baza aplicația sa începând, desigur, cu tabelele care vor conține datele aplicației sale. Domeniile diferiților utilizatori sunt în principiu complet separate, un utilizator având însă posibilitatea de a da și altor utilizatori drepturi de acces la componente ale domeniului său.

Dimensiunea bazei de date administrate de **Oracle XE** este limitată la 4 GO (4 gigaocteți).

Un utilizator poate accesa SGBD **Oracle XE** de pe calculatorul pe care acesta este instalat sau prin rețea (rețea locală sau Internet).

I. Instalarea Oracle XE pe un calculator funcționând sub Windows

Pentru instalare se inițiază o sesiune de lucru folosind un cont de utilizator care are drepturi de administrare și se descarcă kitul de instalare pentru **Oracle Database XE**, versiunea pentru Windows, de la adresa:

<http://www.oracle.com/technetwork/products/express-edition/overview/index.html>

Dacă pe calculator a mai fost instalat **Oracle XE** sau orice altă versiune, aceasta trebuie dezinstaltă în prealabil și trebuie ștearsă variabila de mediu ORACLE_HOME, dacă aceasta există. Pentru aceasta se va accesa intrarea **System** în **Control Panel** Fig. 1.3:

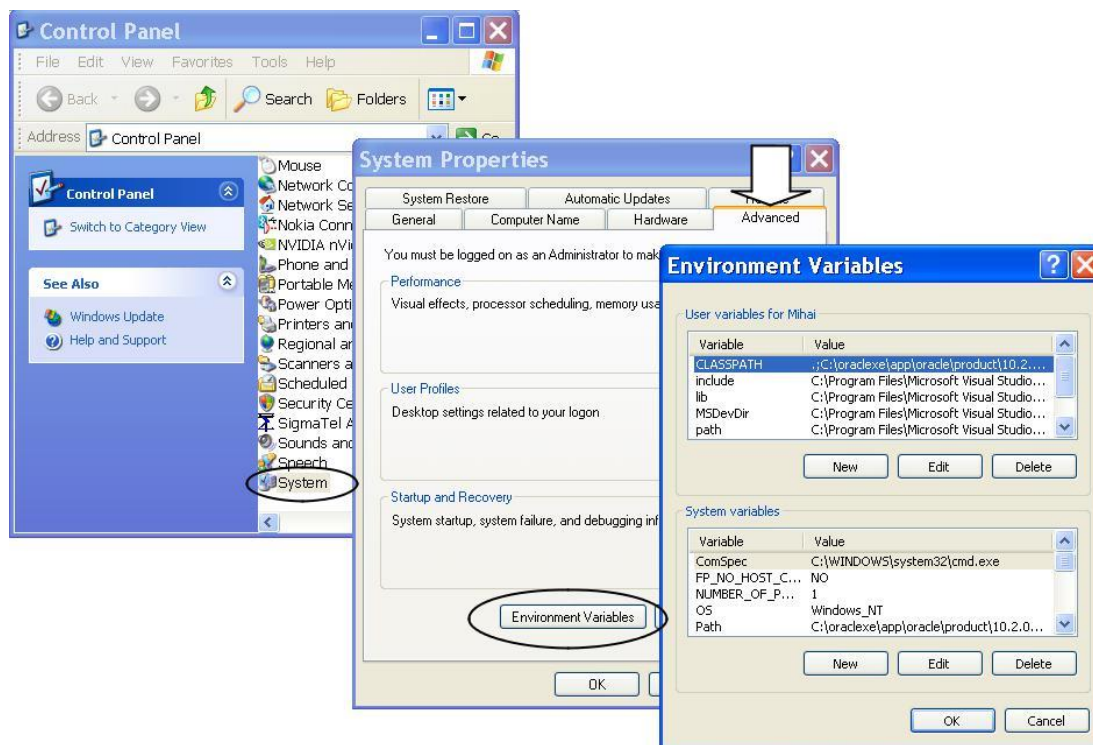


Fig. 1.3 Intrarea **System** în **Control Panel**

Pentru demararea instalării selectați **OracleXE.exe** (dublu clic).

Instalarea (Fig. 1.4) decurge apoi în mai mulți pași, astfel:

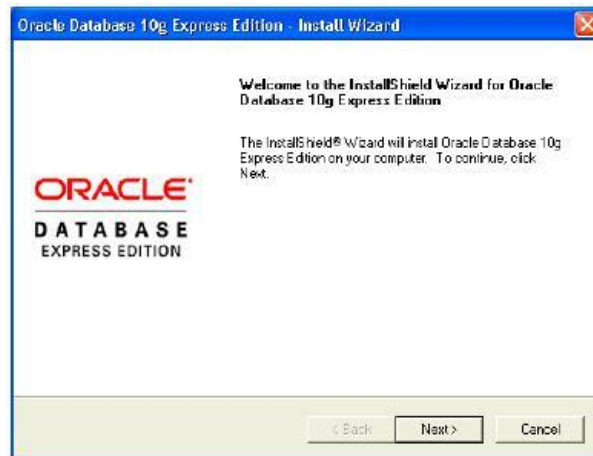


Fig. 1.4 Instalare

- În fereastra *Licence Agreement* se selectează *I accept* și apoi *Next*;
- În fereastra *Choose Destination Location* se indică unde se va instala aplicația. Locația implicită este *C:*.
- Dacă se afișează o fereastră prin care se solicită introducerea adreselor porturilor care vor fi folosite înseamnă că unul dintre porturile implicite:
 - 1521 alocat implicit serverului Oracle XE și
 - 8080 alocat implicit serverului HTTP prin care se realizează conectarea la *Oracle XE* folosind interfața grafică și protocolul HTTP

este folosit de o altă aplicație. De exemplu portul 8080 ar putea fi folosit de serverul *Apache Tomcat*.

- În fereastra *Specify Database Passwords* (Fig. 1.5) se introduce parola pentru conturile *SYSTEM* și *SYS*. Acestea vor putea fi folosite de către administratorul Oracle XE pentru a realiza activități specifice: creare/ștergere de utilizatori, salvări de siguranță ș.a. Este bine să fie păstrată undeva pentru că fără ea aplicația Oracle XE va fi inutilizabilă!

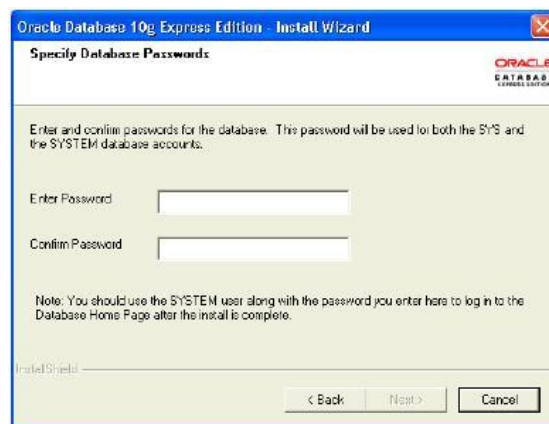


Fig. 1.5 Specify Database Passwords

- O ultimă fereastră afișează o recapitulare a opțiunilor introduse. Se apasă *Install* pentru a se realiza instalarea (Fig. 1.6).

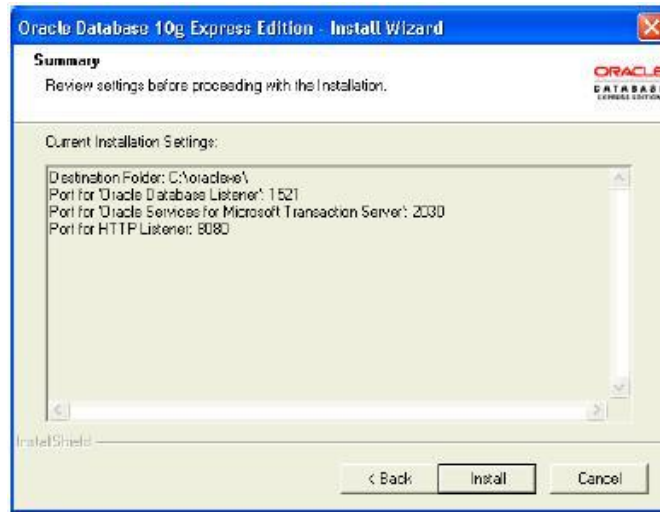


Fig. 1.6 Recapitulare opțiuni

Pornirea aplicației Oracle XE

După instalare sau după repornirea calculatorului, câteva procese legate de Oracle XE vor fi automat pornite și vor figura deja în lista de procese din Windows. Dacă pornirea automată a acestora a fost oprită (*Control Panel -> Administrative Tools -> Services*), acestea pot fi pornit manual folosind comanda (*Start -> Programs -> Oracle database 11g Express Edition -> Start Database*) Fig. 1.7.

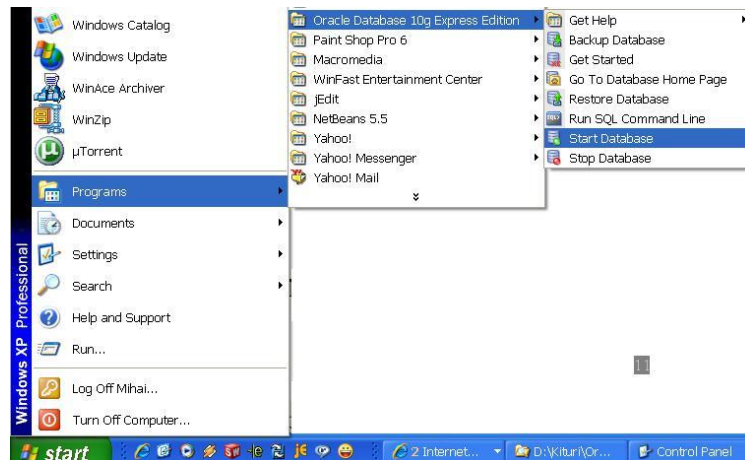


Fig. 1.7 Acțiuni după ce pornirea automată a fost oprită

Tot aceeași cale va fi folosită pentru a afișa în browser-ul implicit fereastra ORACLE Database XE 11.2:

(*Start -> Programs -> Oracle database 11g Express Edition -> Get Started*)

Această fereastră va fi punctul de plecare în crearea aplicațiilor folosind Oracle Application Express (Fig. 1.8).

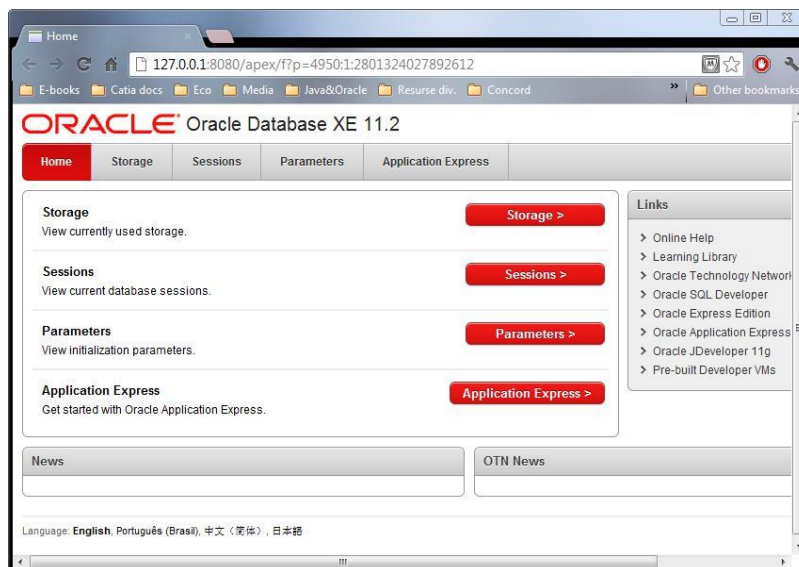


Fig. 1.8 Fereastră pentru punctul de plecare în crearea aplicațiilor

Crearea unui cont de utilizator

În urma instalării aplicației *Oracle XE* există trei utilizatori ai serverului, respectiv *SYS* și *SYSTEM* cu drept de administrare și *HR* (parola *hr*), utilizator obișnuit. Utilizatorul *HR* a fost creat pentru a se putea testa aplicațiile incluse în documentația aplicației Oracle XE.

Pentru crearea unui nou utilizator se recomandă conectarea folosind contul *SYSYEM*.

Contul *SYS* dă acces la fișiere interne ale serverului a căror modificare este interzisă.

Pentru inițierea unei sesiuni în mod command care va permite crearea utilizatorului dorit se va selecta în Windows *Start / Oracle Database 11g Express Edition / Run SQL Command Line* (Fig. 1.9):

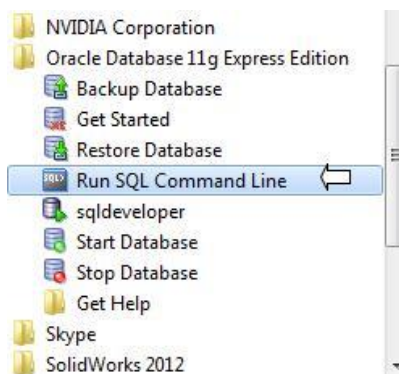
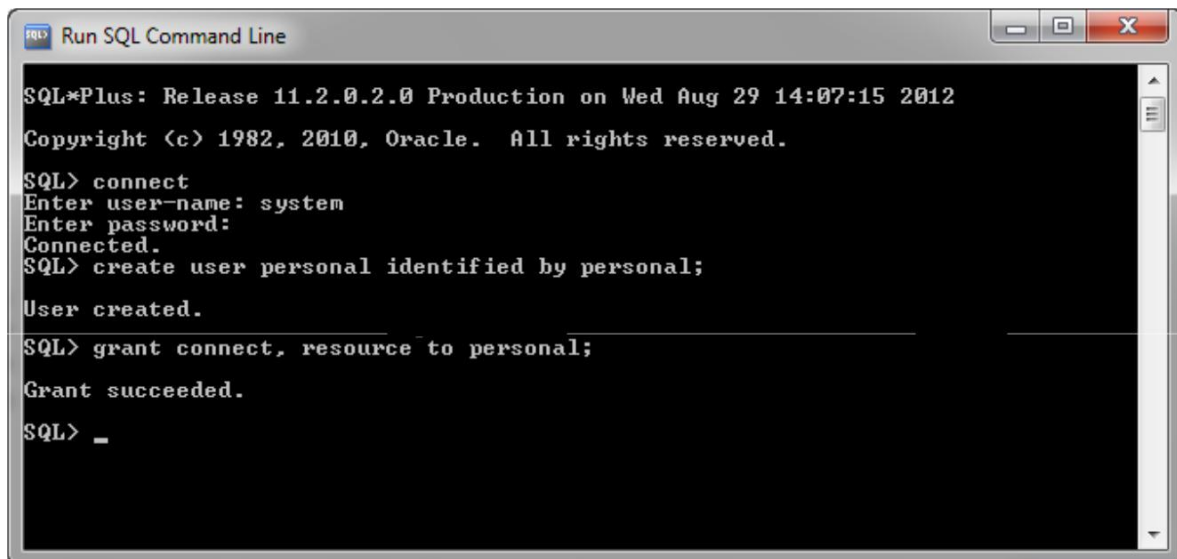


Fig. 1.9 Inițierea unei sesiuni în mod command

În fereastra afișată se tastează comanda *connect* și se realizează o conexiune folosind contul *system*, ca în figură. Apoi se crează noul cont (*personal*) cu parola tot *personal*.

În final se tastează comanda *grant*, care permite atribuirea unor drepturi specifice noului utilizator (Fig. 1.10).



```
Run SQL Command Line

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Wed Aug 29 14:07:15 2012
Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect
Enter user-name: system
Enter password:
Connected.
SQL> create user personal identified by personal;
User created.
SQL> grant connect, resource to personal;
Grant succeeded.
SQL> _
```

Fig. 1.10 Sesiune în mod command

Pentru încheierea sesiunii de lucru se va tasta comanda *exit* :

```
SQL> exit
```

Un utilizator al aplicației Oracle XE este identificat prin nume (*Username:*), parolă (*Password:*) și are un ansamblu de drepturi, conferite la crearea sa. Pentru unele dintre exemplele care vor urma, utilizatorul creat se numește *personal* (creat anterior) și are toate drepturile uzuale dar nu are drepturi de administrare a serverului (nu poate de exemplu opri serverul Oracle XE și nu poate crea noi utilizatori).

Demersul logic după crearea unui utilizator este conectarea la serverul Oracle XE folosind numele și parola acestuia și crearea unui ansamblu de tabele destinate memorării unor informații. Deoarece continuarea lucrului folosind modul *linie de comandă* utilizat anterior este puțin productivă, va trebui instalată o aplicație complementară, *Oracle SQL Developer*. Aceasta se descarcă de la adresa:

<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/>

Dacă pe calculator nu există kitul pentru dezvoltarea aplicațiilor Java (*JDK, Java Development Kit*), se va alege și instala varianta care include JDK.

După instalare și lansare în execuție se va selecta în arborele afișat la pornirea aplicației *Connections / New Connection...* (clic cu butonul drept al mouse-ului).

Câmpurile din fereastra afișată vor fi apoi completate ca în Fig. 1.11:

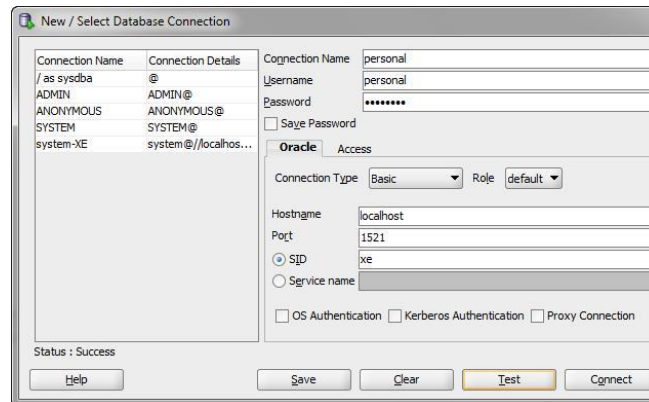


Fig. 1.11 Aplicația *Connections*

După completarea câmpurilor se va apăsa butonul *Test* și dacă rezultatul este pozitiv se va apăsa butonul *Connect*.

Rezultat Fig. 1.12:

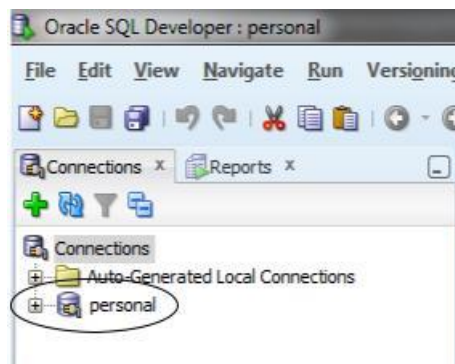


Fig. 1.12 Rezultatul activării butonului *Connect*

Observație: Accesul la contul de administrator (system) nu necesită crearea unei conexiuni. Pentru a realiza o conexiune ca administrator se va selecta intrarea *Auto-Generated Local Connections* Fig. 1.13:

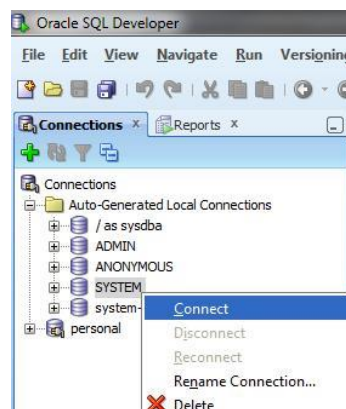


Fig. 1.13 Auto-Generated Local Connections

Conectarea ca administrator este necesară de exemplu pentru a suprima, bloca, debloca sau adăuga conturi. De exemplu, după instalarea serverului, utilizatorul *HR* existent deja în

sistem este implicit blocat (*Locked*). pentru a putea folosi contul *HR* acesta trebuie deblocat. Ca urmare se selectează utilizatorul folosind contul *system*, (din *Other Users*, ca în Fig. 1.14) și apoi, în fereastra cu proprietăți se impune *Unlocked* (Fig. 1.15).

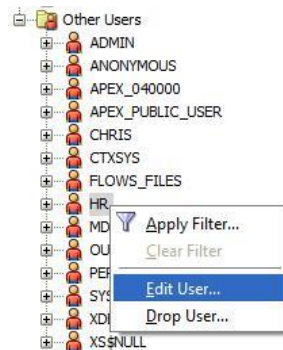


Fig. 1.14 Other Users

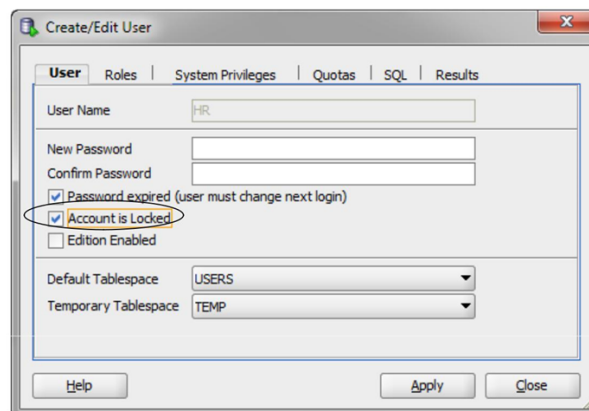


Fig. 1.15 Unlocked

II. Utilizare APEX (Application Express)

Fereastra Application Express Fig. 1.16:

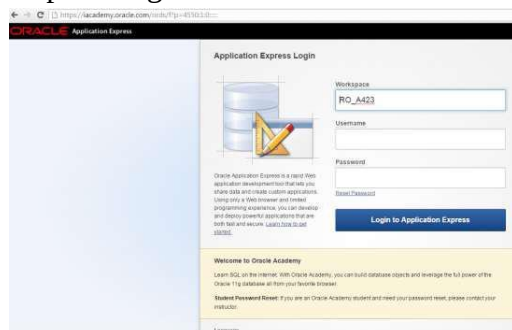
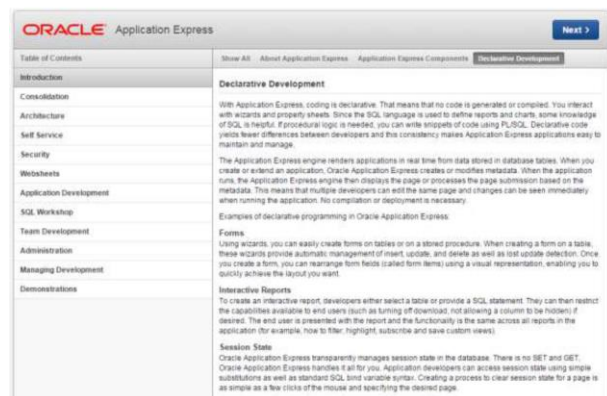
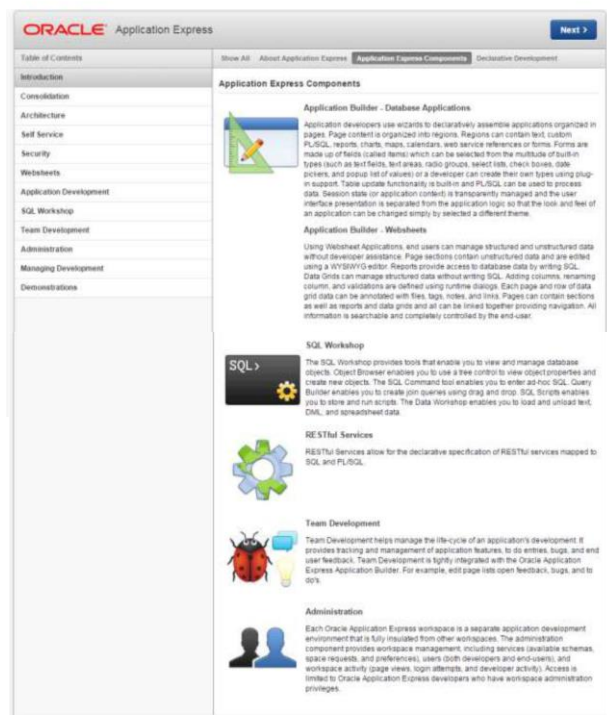
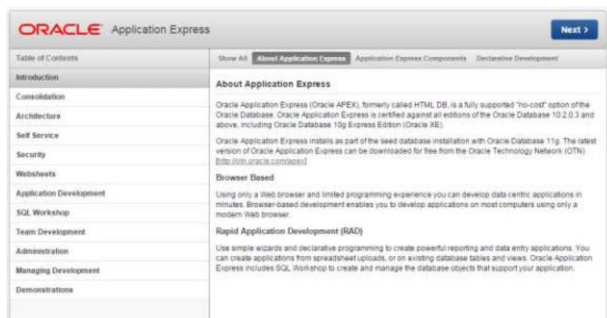


Fig. 1.16 APEX

User-ul și parola se transmit personal fiecărui student, numai în cadrul laboratorului de Baze de date. Parola va fi schimbată la prima conectare. Aplicația cloud-based pe care o vom

folosi este prezentată la adresa: <https://iacademy.oracle.com/ords/f?p=4600:6:10211340466190>
Bineinteles, dupa ce fiecare utilizator s-a conectat!



3. Desfășurarea lucrării

Familiarizarea cu mediul de lucru ORACLE XE.